Бэклог этапа 1 планировщика отпусков

Параметр	Значение
Документ	Бэклог этапа 1 (документ 3 комплекта)
Версия	1.0
Дата	27.10.2026
Статус	На согласовании
Связанные документы	0 — Ревизия фич; 1 — Архитектура; 2 — Спецификация API; 6 — Правила с ИИ; 7 — CI/CD

1. Назначение

Этап 1 (8 недель) раскладывается на эпики и истории. История — законченный объём работы, передаваемый разработчику или ИИ-ассистенту, проверяемый ревью за 30–60 минут. Бэклог переносится в трекер один к одному.

2. Правила бэклога

2.1. Обозначения

Обозначение	Значение
`TL`	Технический лидер / архитектор
`BE`	Бэкенд-разработчик Node.js
`FE`	Фронтенд-разработчик
`QA`	Инженер по тестированию
`DO`	DevOps
Оц.	Идеальные человеко-дни с учётом генерации кода ИИ-ассистентом
Ревью ТЛ	`да` — обязательное ручное ревью технического лидера
Пр.	`M` — обязательно для этапа; `S` — желательно, переносится на этап 2

2.2. Готовность истории

Взята в работу, если: есть ссылка на раздел документа 1/2 и контракт; критерии приёмки проверяемы; зависимости закрыты или имеют заглушки; назначен ревьюер для историй с ревью ТЛ.

2.3. Закрытие истории

Закрыта, если: критерии выполнены и покрыты автотестами; CI зелёный (линтер, тесты, контракт); ревью пройдено; документация и CHANGELOG обновлены.

3. Карта эпиков

Эпик	Название	Недели	Исполнитель	Результат
E00	Каркас и контракты	1	TL, DO	Схема БД, мигратор, каркас API, CI расширен (в основном завершён на этапе 0)
E01	Аутентификация и сессии	1–2	BE	Хеши, JWT, login/logout/me, лимиты
E02	Пользователи и права	2	BE, FE	CRUD сотрудников, матрица прав, последний админ
E03	Заявки на отпуск	3–4	BE	Конечный автомат, переносы, удаления, пересечения
E04	Балансы и лимиты	4	BE	Расчёт, политика лимитов, ТК РФ 14 дней
E05	Аудит	3–4	BE	Журнал в транзакциях, API чтения
E06	Справочники и настройки	5	BE	Отделы (id), проекты, группы, настройки
E07	График и режимы работы	5–6	BE	Интервальный API графика, конфликты, work-pattern
E08	Фронтенд на API v1	5–7	FE	Все экраны на новом API, разбиение на модули
E09	Уведомления и выгрузки	6–7	BE, FE	Центр уведомлений, XLSX без секретов
E10	Миграция данных и отключение state-протокола	7	BE, TL	seed + рабочая БД → новая схема, PUT /api/state удалён
E11	Тестирование и приёмка	7–8	QA, все	E2E-сценарии, нагрузка, приёмка HR и ИБ

4. Истории по эпикам

E00. Каркас и контракты

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E00-01	Как разработчик, я получаю целевую схему БД и мигратор	Схема по документу 4; миграции накатываются на пустую БД и на копии рабочей; откаты описаны; `npm run migrate`	1	TL, BE	2	да	M
E00-02	Как разработчик, я получаю каркас API с общими механизмами	Валидация ajv по контрактным схемам; маппинг ошибок RFC 9457 из каталога; логирование без секретов; пример эндпоинта `/calendar/holidays` с тестами	1	BE	2	да	M
E00-03	Как QA, я получаю сценарий воспроизведения всех фич as-is	Ручной прогон по документу 0 зафиксирован как база регресса (screenrec + чек-лист)	1	QA	1	—	M
E00-04	Как разработчик, я получаю производственный календарь 2024–2027	Таблица праздников/переносов РФ, seed-загрузка, эндпоинт по контракту	1	BE	1	—	M

E01. Аутентификация и сессии

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E01-01	Как сервер, я храню пароли в виде scrypt-хешей	Соль+хеш (N=16384); верификация постоянна по времени; миграция: сброс всех паролей на одноразовые; логины уникальны	1	BE	2	да	M
E01-02	Как пользователь, я вхожу по логину и паролю	`POST /auth/login` по контракту; access 15 мин; refresh httpOnly SameSite=Strict с ротацией; 401 `auth/invalid-credentials` не раскрывает причину	1–2	BE	2	да	M
E01-03	Как сервер, я ограничиваю частоту попыток входа	10/мин с адреса → 429 с `Retry-After`; счётчик в памяти	2	BE	0,5	—	M
E01-04	Как пользователь, я выхожу и вижу свой профиль	`POST /auth/logout` инвалидировать refresh; `GET /auth/me` отдаёт права (подчинённые, isAdmin)	2	BE	1	—	M
E01-05	Как пользователь, я меняю свой пароль	Старый обязателен, новый ≥8; все refresh инвалидируются; пароль не попадает в журналы	2	BE, FE	1	да	M
E01-06	Как фронтенд, я храню токен безопасно	Access — только в памяти; автообновление по 401 `auth/token-expired`; редирект на вход при истёкшем refresh	2	FE	1	—	M

E02. Пользователи и права

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E02-01	Как администратор, я веду сотрудников через API	POST/GET/PATCH/DELETE по контракту; пагинация и фильтры; генерация логина-транслита и пароля; 409 `last-admin`	2	BE	2	—	M
E02-02	Как сервер, я проверяю права по матрице	Middleware прав на каждый эндпоинт по разделу 8 документа 2; тесты 403 для всех ролей	2	BE	1,5	да	M
E02-03	Как администратор, я меняю пароль сотрудника	PUT password без старого; одноразовый пароль показывается один раз	2	BE, FE	0,5	—	M

E03. Заявки на отпуск

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E03-01	Как сотрудник, я подаю заявку	POST по контракту; 400 `validation/bad-date-range`; 409 `overlapping-request`; за подчинённого — сразу approved	3	BE	2	да	M

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E03-02	Как сервер, я управляю жизненным циклом заявки	Автомат раздела 8 документа 1 в `domain/requests`; все переходы и отклонения недопустимых — под тестами таблицей состояний	3	BE	2	да	M
E03-03	Как автор, я переношу одобренный отпуск	PATCH: approved → pending с `changeFrom`; отклонение возвращает прежние даты	3–4	BE	1,5	—	M
E03-04	Как автор, я запрашиваю удаление одобренного отпуска	DELETE: pendingDeletion; одобрение удаляет период, отклонение снимает признак	4	BE	1	—	M
E03-05	Как согласующий, я согласовываю и отклоняю	approve/reject по контракту; комментарий обязателен при отклонении; права по оргструктуре (B3)	4	BE	1,5	да	M
E03-06	Как сервер, я защищаюсь от гонок	Повторное approve, два параллельных approve, PATCH по изменённой заявке — по If-Unmodified-Since → 409 `stale-state`	4	BE	1	да	M

E04. Балансы и лимиты

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E04-01	Как сервер, я считаю баланс	entitlement/used/pending/remaining; календарные дни по уникальным датам; декрет исключён; расчёт в `domain/balance`, тесты на seed	4	BE	1,5	да	M
E04-02	Как HR, я управляю политикой лимита	Настройка: жёсткий/мягкий; жёсткий — 409 `limit-exceeded` при подаче; администратор вправе перерасход с записью в аудит	4	BE	1	да	M
E04-03	Как сотрудник, я вижу предупреждение ТК РФ	`hasFourteenDayStretch` в балансе; баннер на «Мой отпуск» и в карточке согласующего	4	BE, FE	0,5	—	M

E05. Аудит

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E05-01	Как сервер, я пишу аудит каждого изменения	AuditEvent в той же транзакции: актор, действие, before/after; каталог действий в документе 4	3–4	BE	2	да	M
E05-02	Как администратор, я читаю журнал	GET /audit-events с фильтрами и пагинацией; записи неизменяемы (нет update/delete API)	4	BE, FE	1	—	M

E06. Справочники и настройки

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E06-01	Как администратор, я веду отделы как сущности	id, имя, руководитель; переименование не рвёт данные; удаление только пустого (409 `department-not-empty`)	5	BE	2	—	M
E06-02	Как администратор, я веду проекты и группы	CRUD по контракту; группы — личные, виден только владелец	5	BE	1	—	M
E06-03	Как администратор, я настраиваю организацию	GET/PATCH /settings: порог конфликта 20–80, часовой пояс, политика лимита; изменение — только админ	5	BE	0,5	—	M

E07. График и режимы работы

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E07-01	Как клиент, я получаю график интервалами	GET /schedule: период, фильтры; vacations + workIntervals; без развёртки в дни; p95 ≤ 300 мс на 500 сотрудниках	5–6	BE	2	да	M
E07-02	Как сервер, я считаю конфликты	Доля отсутствующих отдела по датам ≥ порога; в ответе /schedule; один расчёт на запрос, не на клетку	6	BE	1	—	M
E07-03	Как сотрудник/руководитель, я задаю режимы работы	PUT work-pattern (7 ключей) и work-overrides; валидация; права	6	BE	1	—	M

E08. Фронтенд на API v1

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E08-01	Как разработчик, я разбираю index.html на модули	`public/src/`: api-client (по контракту), state, screens/, components/; без сборки, ES-модули; ESLint на фронтенд	5	FE	2	—	M
E08-02	Как пользователь, я работаю в новом UI без потери фич	Чек-лист E00-03 пройден на новом фронтенде: все экраны документа 0 раздел 1	6–7	FE	3	—	M
E08-03	Как пользователь, я вижу актуальные данные	Опрос /notifications и счётчика заявок раз в 30 с; графики перезагружаются по действию	6	FE	1	—	M
E08-04	Как пользователь, я не встречаю XSS	Все пользовательские строки — через esc(); тест: имя `<img onerror>` отображается текстом	7	FE	1	да	M

E09. Уведомления и выгрузки

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E09-01	Как пользователь, я получаю уведомления	События: создана (согласующему), решение (автору); список + непрочитанные; тексты документа 5	6–7	BE, FE	2	—	M
E09-02	Как руководитель, я выгружаю отпуска в XLSX	GET /reports/vacations; без логинов/паролей; реальные данные заявок (не легаси-поле)	7	BE	1	—	M

E10. Миграция данных

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E10-01	Как владелец данных, я переношу рабочую БД в новую схему	Конвертер snapshot → реляционные таблицы; сверка: сотрудники, отпуска, балансы до/после отчётом; запуск на копии прод-данных	7	BE, TL	2	да	M
E10-02	Как разработчик, я отключаю state-протокол	PUT/GET /api/state и /api/reset удалены (кроме admin-restore); старый фронтенд удалён из репозитория	7	BE, TL	0,5	да	M

E11. Тестирование и приёмка

ID	История	Критерии приёмки	Нед.	Исп.	Оц.	Ревью ТЛ	Пр.
E11-01	Как QA, я прогоняю E2E-сценарии	15+ сценариев: роли, согласователи, переносы, лимиты, конфликты; прогон в CI (Playwright — по решению DO)	7–8	QA	2	—	M
E11-02	Как DO, я проверяю нагрузку	50 виртуальных пользователей, 15 мин: p95 ≤ 300 мс, без ошибок 5xx; отчёт в docs/progress	8	DO, QA	1	—	M
E11-03	Как HR, я принимаю сценарии согласования	Демо по документу 8 раздел 14; замечания — в бэклог или веха исправлений	8	все	1	—	M
E11-04	Как ИБ, я принимаю требования безопасности	Чек-лист документа 1 раздел 9: хеши, токены, права, XSS, журналы, выгрузки	8	TL	1	да	M

5. Ёмкость и загрузка

Суммарно ≈ 47 человеко-дней при ёмкости 8 недель × (1 BE + 1 FE + 0,5 QA/DO + 0,3 TL) ≈ 60 человеко-дней. Запас ~20 % на дефекты и ревью.

6. Критический путь

E00 → E01 → E02 → E03 → E04/E05 → E10 → E11. Фронтенд (E08) и справочники (E06) могут идти параллельно с балансами на заглушках контракта. Задержка E03 на неделю сдвигает выпуск —

история с наибольшим риском, ревью ТЛ обязательно.

7. Перенос на этап 2 без ущерба

Кандидаты: E08-03 (polling → сразу SSE), E09-01 (только интерфейсные уведомления), E11-02 (нагрузка кратная, не полная). Недопустим перенос: E01, E02, E03, E05, E10 — без них этап 1 теряет смысл.

8. Демонстрации

Веха	Что показываем
Конец недели 2	Вход/выход, смена пароля, матрица прав на примерах
Конец недели 4	Полный цикл заявки с переносами и аудитом
Конец недели 6	График на API v1, справочники, режимы работы
Конец недели 8	Приёмка: E2E-прогон, нагрузка, демо HR, чек-лист ИБ